



INFORME PRUEBA Aplicativo Interactivo de Lógica y Algoritmos en C++ y Java

Nombre : Alexander Guaman

CARRERA: Software

PARALELO: “B”

ASIGNATURA: Algoritmos y lógica de programación

DOCENTE : Ing. Jose Caiza

Objetivo General

Desarrollar un aplicativo integral en C++ que gestione operaciones matemáticas y registro académico, aplicando estructuras de control, arreglos y persistencia de datos para resolver problemas de lógica de programación.

Objetivos Específicos

- Implementar un menú interactivo que permita la navegación fluida entre las funcionalidades del sistema.
- Aplicar validaciones lógicas en operaciones aritméticas, específicamente para evitar la división por cero.
- Gestionar información mediante arreglos unidimensionales para el cálculo de estadísticas académicas (promedio, máximos y mínimos).
- Garantizar la persistencia de la información mediante el uso de archivos de texto (.txt) y el control de versiones en GitHub.

2. Introducción

El presente ANALISI Y RESOLUCION constituye la evaluación práctica individual de la asignatura. Se enfoca en la integración de conocimientos fundamentales de programación, desde el manejo de tipos de datos básicos hasta la manipulación de flujos de archivos. La solución propuesta busca ser una herramienta interactiva y eficiente que demuestre el dominio de la



sintaxis de C++ y la lógica algorítmica.

3. Análisis del Problema

Enunciado del Problema

Se requiere un sistema que centralice tres tareas principales: realizar cálculos matemáticos básicos, registrar y analizar 5 notas de un estudiante (determinando su estado de aprobación) y almacenar los resultados finales de forma permanente en un soporte físico (archivo externo).

Valores de Inicio (Entradas)Menú:

- Opción seleccionada (entero).Operaciones: Dos valores numéricos (flotantes).Registro Académico: Nombre del estudiante (cadena) y 5 calificaciones (arreglo de flotantes).

ProcesoValidación:

- Controlar que el divisor no sea cero.Cálculo Estadístico: Iterar sobre el arreglo de notas para sumar, hallar el valor máximo, el mínimo y calcular el promedio.Lógica Condicional: Determinar si el promedio MAYOR 7 para definir el estado de "Aprobado".Escritura: Adjuntar los datos procesados al final del archivo resultados.txt.

Final

- (Salidas)Resultados de operaciones en pantalla.Reporte académico con promedio y notas extremas.Archivo de texto actualizado con la información del autor y el estudiante.

Algoritmo: Aplicativo Interactivo Académico

1. INICIO
2. DECLARACIÓN:
3. Variables: opcion, nombre, a, b.
4. Arreglo: notas[5].
5. Acumuladores: suma, promedio, notaMayor, notaMenor.



6. MENÚ (Ciclo):
7. Mostrar opciones (1. Operaciones, 2. Notas, 3. Guardar, 4. Salir).
8. Leer opcion.
9. PROCESO (Según opción):
10. Si 1 (Operaciones): Leer a y b. Calcular suma, resta, multiplicación. SI $b \neq 0$ calcular división; SINO mostrar error.
11. Si 2 (Registro):
12. Leer nombre.
13. Ciclo (5 veces): Leer nota, acumular en suma, determinar mayor y menor.
14. Calcular promedio = suma / 5.
15. Determinar ESTADO (Si promedio ≥ 7 Aprobado, sino Reprobado).
16. Si 3 (Persistencia): Abrir archivo resultados.txt. Escribir nombre, promedio, estado y autor. Cerrar archivo.
17. SALIR: SI opcion == 4 terminar ciclo; SINO volver al paso 3.
18. FIN

Pseudocódigo

Algoritmo SistemaAcademico

Definir opcion, i Como Entero

Definir notas como Real

Dimension notas[5] // En PSeInt la dimension se define aparte

Definir suma, promedio, n_mayor, n_menor, a, b como Real

Definir nombre como Cadena

nombre <- "" // Inicializar para evitar errores

Repetir

Borrar Pantalla



Escribir "=====

Escribir " SISTEMA ACADEMICO - Alexander Guaman"

Escribir "=====

Escribir " 1. Operaciones Aritmeticas"

Escribir " 2. Registrar Estudiante y Analizar Notas"

Escribir " 3. Guardar Resultados (Simulado)"

Escribir " 4. Salir"

Escribir "=====

Escribir " Seleccione una opcion: "

Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:

Escribir "Ingrese valor A: "

Leer a

Escribir "Ingrese valor B: "

Leer b

Escribir "Suma: ", $a + b$

Escribir "Resta: ", $a - b$

Escribir "Multiplicacion: ", $a * b$

Si $b \neq 0$ Entonces

Escribir "Division: ", a / b

Sino

Escribir "Error: Division para cero"

FinSi

Escribir "Presione Enter para continuar..."

Leer a // Pausa simulada



2:

Escribir "Nombre del Estudiante: "

Leer nombre

suma <- 0

Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

Escribir "Ingrese Nota ", i + 1, ": "

Leer notas[i]

suma <- suma + notas[i]

Si i = 0 Entonces

n_mayor <- notas[i]

n_menor <- notas[i]

Sino

Si notas[i] > n_mayor Entonces

n_mayor <- notas[i]

FinSi

Si notas[i] < n_menor Entonces

n_menor <- notas[i]

FinSi

FinSi

FinPara

promedio <- suma / 5

Escribir "Promedio: ", promedio

Escribir "Nota Mayor: ", n_mayor

Escribir "Nota Menor: ", n_menor

Si promedio >= 7 Entonces

Escribir "Estado: APROBADO"



Sino

Escribir "Estado: REPROBADO"

FinSi

Escribir "Presione Enter para continuar..."

Leer a

3:

Si nombre = "" Entonces

Escribir "Error: No hay datos para guardar."

Sino

Escribir ">> EXITOSO: Datos procesados para ", nombre

Escribir "(Nota: PSeInt no crea archivos .txt directamente de forma nativa)"

FinSi

Escribir "Presione Enter para continuar..."

Leer a

FinSegun

Hasta Que opcion = 4

FinAlgoritmo

DIAGRAMA DE FLUJO

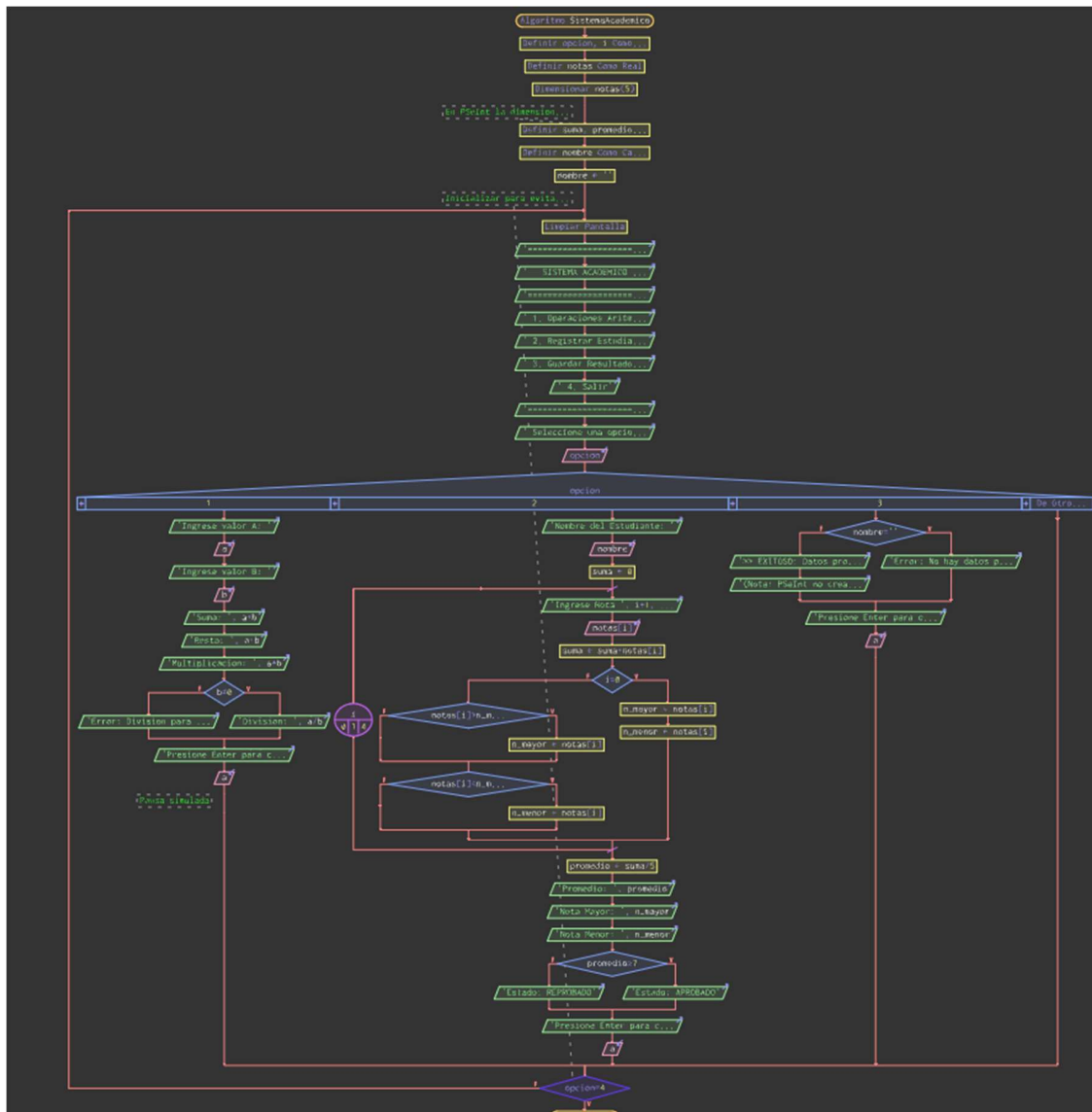


Imagen 1 del Diagrama de flujo hecha en PSEInt



CODIGO C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

void limpiarPantalla() {
    #ifdef _WIN32
        system("cls");
    #else
        system("clear");
    #endif
}

int main() {
    string nombre = "";
    float notas[5], suma = 0, promedio = 0;
    float notaMayor, notaMenor;
    int opcion;
    const string AUTOR = "Alexander Guaman";

    do {
        limpiarPantalla();
        cout << "===== " << endl;
        cout << " SISTEMA ACADEMICO - " << AUTOR << endl;
        cout << "===== " << endl;
        cout << " 1. Operaciones Aritmeticas" << endl;
        cout << " 2. Registrar Estudiante y Analizar Notas" << endl;
        cout << " 3. GUARDAR RESULTADOS EN TXT" << endl;
        cout << " 4. Salir" << endl;
        cout << "===== " << endl;
        cout << " Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch(opcion) {
            case 1: {
                limpiarPantalla();
                float a, b;
                cout << "--- 1. OPERACIONES ARITMETICAS ---" << endl;
                cout << "Ingrese valor A: "; cin >> a;
                cout << "Ingrese valor B: "; cin >> b;
                cout << "Suma: " << a + b << " | Resta: " << a - b << endl;
                cout << "Mult: " << a * b << " | Div: " << (b != 0 ? a/b : 0) << endl;
                system("pause");
                break;
            }

            case 2: {
                limpiarPantalla();
```




```
cout << "--- 2. REGISTRO Y ANALISIS ---" << endl;
cout << "Nombre del Estudiante: ";
cin.ignore();
getline(cin, nombre);

suma = 0;
for(int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "Nota " << i + 1 << ": ";
    cin >> notas[i];
    suma += notas[i];

    if(i == 0) {
        notaMayor = notaMenor = notas[i];
    } else {
        if(notas[i] > notaMayor) notaMayor = notas[i];
        if(notas[i] < notaMenor) notaMenor = notas[i];
    }
}

promedio = suma / 5;

cout << "\n----- ANALISIS ACADEMICO -----" << endl;
cout << " ESTUDIANTE: " << nombre << endl;
cout << " PROMEDIO: " << fixed << setprecision(2) << promedio << endl;
cout << " NOTA MAYOR: " << notaMayor << endl;
cout << " NOTA MENOR: " << notaMenor << endl;
cout << " ESTADO:  " << (promedio >= 7 ? "APROBADO" : "REPROBADO") <<
endl;

cout << "-----" << endl;
system("pause");
break;
}

case 3: {
    limpiarPantalla();
    if (nombre == "") {
        cout << "!!! Error: No hay datos procesados." << endl;
    } else {
        ofstream archivo;
        archivo.open("resultados.txt", ios::app);

        if (archivo.is_open()) {
            archivo << "===== " << endl;
            archivo << "ESTUDIANTE: " << nombre << endl;
            archivo << "PROMEDIO:  " << fixed << setprecision(2) << promedio << endl;
            archivo << "NOTA MAX:  " << notaMayor << " | NOTA MIN: " << notaMenor
<< endl;
            archivo << "ESTADO:  " << (promedio >= 7 ? "APROBADO" :
"REPROBADO") << endl;
            archivo << "REGISTRADO POR: " << AUTOR << endl;
            archivo << "===== " << endl;
            archivo.close();

            cout << ">> EXITOSO: Datos guardados en resultados.txt" << endl;
```



```
        } else {  
            cout << "!!! Error al abrir el archivo." << endl;  
        }  
    }  
    system("pause");  
    break;  
}  
}  
} while (opcion != 4);  
return 0;  
}
```

Conclusiones

- Se logró integrar satisfactoriamente el uso de arreglos y ciclos for para el procesamiento masivo de datos (notas).
- La persistencia de archivos (ofstream) permite que los datos trasciendan la ejecución del programa, cumpliendo con los estándares de software funcional.
- El uso de condicionales ternarios y validaciones de flujo previno errores críticos en tiempo de ejecución como la división por cero.

Recomendaciones

- Se sugiere añadir validaciones de rango (0-10) en el ingreso de notas para asegurar la integridad de los promedios.
- Para futuras versiones, implementar una búsqueda de registros dentro del archivo .txt.
- Mantener una estructura modular (uso de funciones) para facilitar el mantenimiento del código.



ANEXOS

<https://github.com/AlexanderrrG/PruebaOPP>

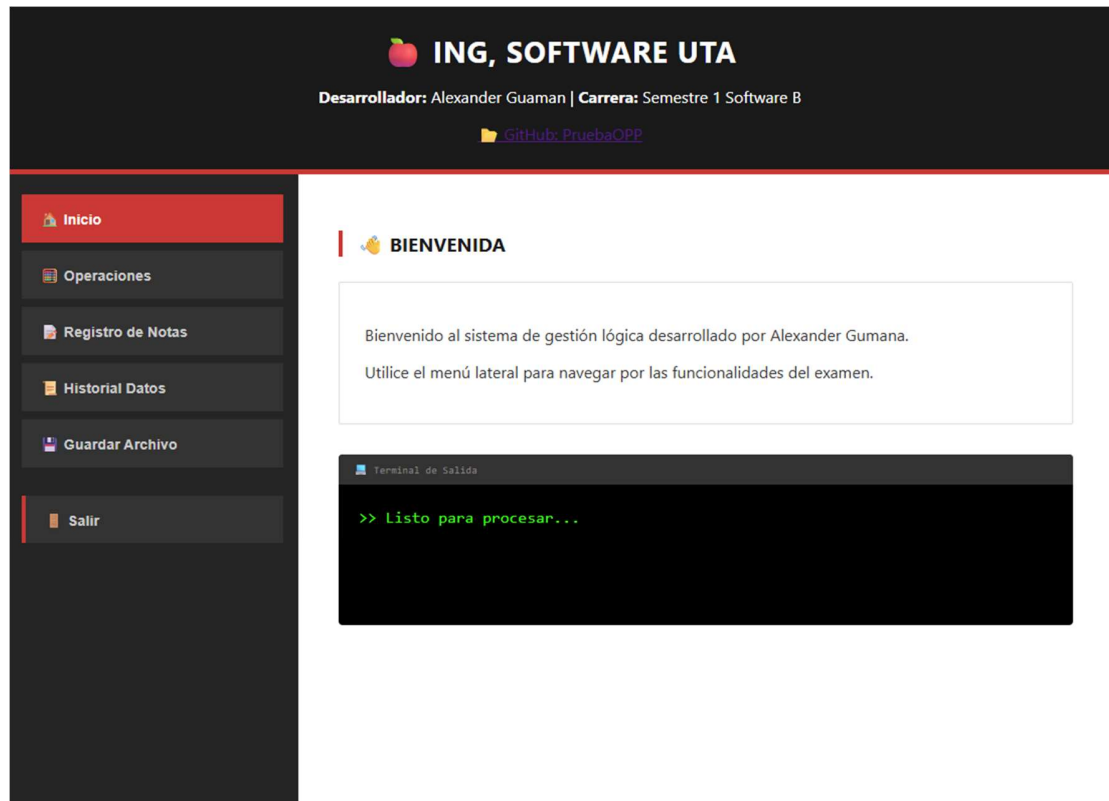


Fig. 2 APLICATIVO WEB



ING, SOFTWARE UTA

Desarrollador: Alexander Guaman | Carrera: Semestre 1 Software B

[GitHub: PruebaOPP](#)

Inicio

Operaciones

Registro de Notas

Historial Datos

Guardar Archivo

Salir

REGISTRO DE CALIFICACIONES

Nombre del Estudiante:

Nombre completo...

Ingrese las 5 notas del parcial:

N1

N2

N3

N4

N5

PROCESAR Y REGISTRAR

Terminal de Salida

>> Listo para procesar...

ING, SOFTWARE UTA

Desarrollador: Alexander Guaman | Carrera: Semestre 1 Software B

[GitHub: PruebaOPP](#)

Inicio

Operaciones

Registro de Notas

Historial Datos

Guardar Archivo

Salir

HISTORIAL DE REGISTROS (APP & C++)

Visualización de datos almacenados en el aplicativo:

ESTUDIANTE	PROM	ESTADO
ALEXANDER G	10.00	APROBADO

BORRAR HISTORIAL

Terminal de Salida

>> Listo para procesar...



File Edit View

```
=====
ESTUDIANTE: Juan Perez
PROMEDIO: 8.50
NOTA MAX: 10.00 | NOTA MIN: 7.00
ESTADO: APROBADO
REGISTRADO POR: Alexander Guaman
=====
```

```
=====
ESTUDIANTE: Maria Lopez
PROMEDIO: 6.20
NOTA MAX: 8.00 | NOTA MIN: 4.50
ESTADO: REPROBADO
REGISTRADO POR: Alexander Guaman
=====
```